Bài 6
Hệ thức lượng trong tam giác

Chương III. Hệ thức lượng trong tam giác

Trong tài liệu này

- Kiến thức trọng tâm, khung công thức
- Chú ý, lỗi hay gặp và mẹo nhớ
- 1 hình minh họa
- 5 ví dụ có lời giải
- 6 câu trắc nghiệm và 3 bài tự luận
- Đáp án và hướng dẫn ở cuối tài liệu

BÀI 6

Chương III

Hệ thức lượng trong tam giác

Kí hiệu trong tam giác ABC

- a = BC, b = CA, c = AB; A, B, C là các góc; p = (a + b + c)/2 là nửa chu vi.
- R: bán kính đường tròn ngoại tiếp; r: bán kính đường tròn nội tiếp; h_a: đường cao từ A.

CÔNG THỨC · ĐỊNH LÝ CÔSIN

$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cdot\cos A$

$b^2 = a^2 + c^2 - 2ac\cdot\cos B$ **$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cdot\cos C$**

Hệ quả: $\cos A = (b^2 + c^2 - a^2) / (2bc)$

CÔNG THỨC · ĐỊNH LÝ SIN

$a / \sin A = b / \sin B = c / \sin C = 2R$

Hệ quả: $a = 2R\cdot\sin A$, $\sin A = a / (2R)$

CÔNG THỨC · DIỆN TÍCH TAM GIÁC

$S = \frac{1}{2}\cdot a\cdot h_a$

$S = \frac{1}{2}\cdot bc\cdot\sin A = \frac{1}{2}\cdot ac\cdot\sin B = \frac{1}{2}\cdot ab\cdot\sin C$

$S = abc / (4R)$ **$S = p\cdot r$**

$S = \sqrt{[p(p-a)(p-b)(p-c)]}$ (Heron)

CHÚ Ý

! $b^2 + c^2 > a^2 \Leftrightarrow$ A nhọn; $b^2 + c^2 = a^2 \Leftrightarrow$ A vuông; $b^2 + c^2 < a^2 \Leftrightarrow$ A tù.

! Biết 2 cạnh và góc xen giữa, hoặc biết 3 cạnh → dùng định lý côsin.

! Biết 1 cạnh và 2 góc → tính góc còn lại (tổng 180°) rồi dùng định lý sin.

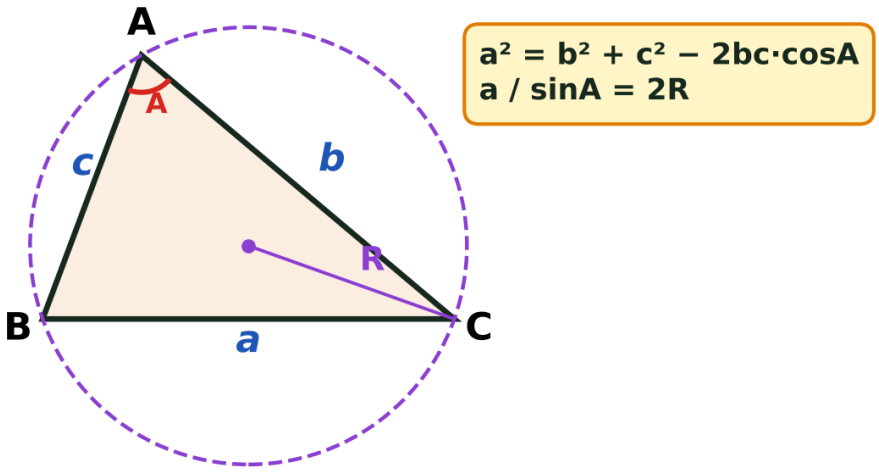
LỖI HAY GẶP

✗ Quên số 2 trong "2bc·cosA".

✗ Dùng sai cặp cạnh – góc đối diện trong định lý sin.

MẸO NHỚ

★ Côsin: "bình phương cạnh này = tổng bình phương hai cạnh kia trừ hai lần tích nhân côsin góc xen giữa".



Hình 6. Các yếu tố trong tam giác ABC

Ví dụ có lời giải

Ví dụ 1 Tam giác ABC có b = 6, c = 8, A = 60°. Tính a và diện tích S.

✓ **Lời giải.** $a^2 = 36 + 64 - 2\cdot6\cdot8\cdot\cos60° = 100 - 48 = 52 \Rightarrow a = 2\sqrt{13} \approx 7{,}21$. $S = \tfrac{1}{2}\cdot6\cdot8\cdot\sin60° = 12\sqrt{3} \approx 20{,}78$.

Ví dụ 2 Tam giác ABC có a = 7, b = 8, c = 5. Tính góc B.

✓ **Lời giải.** $\cos B = (a^2 + c^2 - b^2)/(2ac) = (49 + 25 - 64)/70 = 1/7 \Rightarrow B \approx 81{,}8°$.

Ví dụ 3 Tam giác có ba cạnh 13, 14, 15. Tính S, R, r.

✓ **Lời giải.** p = 21. $S = \sqrt{(21\cdot8\cdot7\cdot6)} = \sqrt{7056} = 84$. $R = abc/(4S) = 2730/336 = 65/8$. $r = S/p = 84/21 = 4$.

Ví dụ 4 Tam giác ABC có A = 45°, B = 60°, a = 10. Tính C, b và R.

✓ **Lời giải.** $C = 180° - 45° - 60° = 75°$. $b = a\cdot\sin B/\sin A = 10\cdot(\sqrt{3}/2)/(\sqrt{2}/2) = 5\sqrt{6} \approx 12{,}25$. $R = a/(2\sin A) = 10/\sqrt{2} = 5\sqrt{2} \approx 7{,}07$.

Ví dụ 5 Đứng ở hai điểm A, B bên bờ sông cách nhau 50 m, nhìn cái cây C ở bờ bên kia, đo được góc CAB = 60°, góc CBA = 75°. Tính khoảng cách AC.

✓ **Lời giải.** Góc $C = 180° - 60° - 75° = 45°$. Theo định lý sin: $AC = AB\cdot\sin B / \sin C = 50\cdot\sin75° / \sin45° \approx 68{,}3$ m.

Tự luyện trắc nghiệm

Câu 1. Tam giác ABC có b = 3, c = 5, A = 120°. Độ dài cạnh a là:

A. 8 **B.** $\sqrt{19}$

C. 7 **D.** $\sqrt{34}$

Câu 2. Tam giác có ba cạnh 5, 12, 13. Diện tích bằng:

A. 32,5 **B.** 65

C. 60 **D.** 30

Câu 3. Tam giác ABC có a = 8, sinA = 1/2. Bán kính đường tròn ngoại tiếp R bằng:

A. 8 **B.** 4

C. $4\sqrt{3}$ **D.** 16

Câu 4. Tam giác ABC có $a^2 > b^2 + c^2$. Khi đó góc A là:

A. Góc tù **B.** Góc vuông

C. Góc nhọn **D.** Không xác định

Câu 5. Tam giác có b = 4, c = 5, A = 30°. Diện tích bằng:

A. 5 **B.** 20

C. $5\sqrt{3}$ **D.** 10

Câu 6. Tam giác có ba cạnh 13, 14, 15. Bán kính đường tròn nội tiếp r bằng:

A. 4 **B.** 8

C. 84 **D.** 6

Bài tập tự luận

Bài 1 Cho tam giác ABC có b = 6, c = 8, A = 60°. Tính a và diện tích S.

Bài 2 Cho tam giác ABC có a = 7, b = 8, c = 5. Tính góc B.

Bài 3 Cho tam giác có ba cạnh 13, 14, 15. Tính S, R và r.

Đáp án và hướng dẫn

TRẮC NGHIỆM

Câu 1: C Câu 2: D Câu 3: A Câu 4: A Câu 5: A Câu 6: A

TỰ LUẬN

Bài 1. a = $2\sqrt{13}$, S = $12\sqrt{3}$.

Bài 2. cosB = 1/7, B ≈ 81,8°.

Bài 3. S = 84, R = 65/8, r = 4.